

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace $(b) \Rightarrow (a)$. Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočítejte matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať V je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: V \rightarrow V$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

$a \Rightarrow b$

Nichtě plati a.

Dle tvrzení 8.82 ze skript (a ekvivalent. tvrzení týkajících se OG matic):

(6) $f \in O$ zachovává standard. sk. s., tedy pro $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$Q\vec{x} \cdot Q\vec{y} = (Q\vec{x})^T (Q\vec{y}) = \vec{x}^T Q^T Q \vec{y} = \vec{x}^T \vec{y} = \vec{x} \cdot \vec{y}.$$

Dostáváme tedy: $Q\vec{u}_j \cdot Q\vec{u}_k = \vec{u}_j \cdot \vec{u}_k$

Předpoklad a výsledek: $Q\vec{u}_j \cdot Q\vec{u}_k = \vec{v}_j \cdot \vec{v}_k$

$\Downarrow$

$$\vec{u}_j \cdot \vec{u}_k = \vec{v}_j \cdot \vec{v}_k \Rightarrow G_1 = G_2$$

$b \Rightarrow a$

Nichtě plati b. Ekvivalentně:

$$\langle \vec{u}_x, \vec{u}_y \rangle = \langle \vec{v}_x, \vec{v}_y \rangle \text{ pro } \forall (x, y), \text{ kde } x, y = 1, 2, \dots, n$$

Uvažujme zobrazení f , které vektorům báze B_1 přiřazuje vektory báze B_2 . Dle tvrzení 6.27. ze skript musí být zobrazení izomorfismem, neboli zobrazuje bázi $\mathbb{R}^n$ na bázi $\mathbb{R}^n$.

Jde o lin. zobrazení, které je jednoznačně určeno maticí typu $n \times n$, označme A .

$$f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, f_A(\vec{u}) = A\vec{u} = \vec{v}$$

$$\vec{u}_i \mapsto \vec{v}_i$$

Můžeme nyní psát $\langle \vec{u}_x, \vec{u}_y \rangle = \langle A\vec{u}_x, A\vec{u}_y \rangle$.

Zvolme standard. sk. s. v $\mathbb{R}^n$.

$$\vec{u}_x^T \vec{u}_y = \vec{u}_x^T A^T A \vec{u}_y \Rightarrow A^T A = I_n$$

Opět dle tvrzení 8.82. ze skript...

A je ortogonální matice.

Položíme $Q := A$.

Pak $\exists Q$ ortogonální, pro kterou platí $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i, i \in \{1, 2, \dots, n\}$

Tedy je splněna podmínka a.